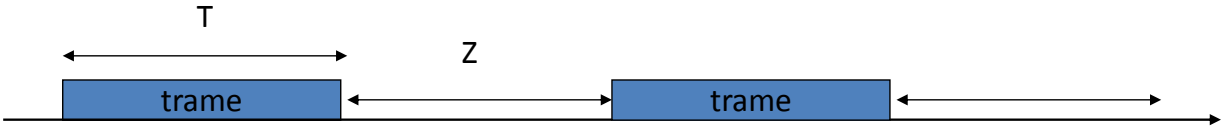
On considère k stations qui exécutent le protocole Aloha, qui sont saturées, le temps de transmission d'une trame est T et les temps d'attentes sont λ-exponentiels. Chaque station exécute répétitivement un cycle C qui comprend l'émission d'une trame et une attente aléatoire.
On suppose que les stations sont en régime stationnaire, c'est-à-dire que les propriétés statistiques ne dépendent pas du moment où on observe le système.



a.Calculez la valeur moyenne d'un cycle.
La duré d'un cycle est une variable aléatoire $T + Z$ la valeur moyenne est l'espérance

$$E(T + Z) = E(T) + E(Z) = T + \frac{1}{\lambda}.$$

b.Calculez le nombre moyen de trames émises par une station par unité de temps (le débit).
Admettons qu'on transmette n trames. Si on note c_1,..., c_n la durée des des cycles correspondants, on doit avoir

$$\frac{n}{c_1 + c_2 + \ldots + c_n},$$

est le nombre des trames transmises par unité de temps. On fait tendre n vers ∞ pour calculer la moyenne. On écrit

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{c_1 + c_2 + \ldots + c_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{c_1+c_2+\ldots+c_n}{n}} = \frac{1}{\lim_{n\to\infty} \frac{c_1+c_2+\ldots+c_n}{n}}.$$

Par la loi des grands nombres

$$\lim_{n\to\infty} \frac{c_1 + c_2 + \ldots + c_n}{n} = E(c) = T + \frac{1}{\lambda}.$$

Finalement, le nombre moyen de trames par unité de temps (débit) est

$$\frac{1}{T + \frac{1}{\lambda}} = \frac{\lambda}{T\lambda + 1}.$$

Calcul alternatif: En moyenne on transmet 1 trame en $T+\frac{1}{\lambda}$ secondes alors en 1 seconde on transmet $\frac{1}{T+\frac{1}{\lambda}}$ trames (règle de 3).

c. Quelle est la probabilité qu'une station transmette/ne transmette pas au temps t (quelconque)?

Choisir t quelconque revient à choisir un cycle (qui couvre t) et à l'intérieur de ce cycle t est uniformément distribué. Comme on est en régime stationnaire on peut supposer que le cycle est C_0 qui débute en 0, la station transmet si $0 \leq t \leq T$ et ne transmet pas si $T < t < T + z_0 = C_0$ avec z_0 la durée du temps d'attente. En résumé

$$\begin{aligned}
\text{P(la station transmet au temps } t) =& P(t < T) \\
=& \int_T^\infty P(t < T \mid C_0 = c) P'(C_0 = c) dc \\
=& \int_T^\infty \frac{T}{c} P'(C_0 = c) dc.
\end{aligned}$$

On note $P'(C_0 = c)$ la probabilité que si on choisit un temps t aléatoire la durée du cycle qui contient t vaut c. Ce n'est pas la distribution exponentielle comme on explique ci-dessous. Intuitivement, si on a des cycles trèrs longs et des très courts on a plus de chance que t appartienne à un cycle long[1]. En fait, on a que $P'(C_0 = c) = \lambda c e^{-\lambda(c-T)}/K$ avec $K = T + \frac{1}{\lambda}$ (voir après pourquoi). Ce qui donne pour le calcul de l'intégrale.

$$\begin{aligned}
\int_T^\infty \frac{T}{c} P'(C_0 = c) dc =& \int_T^\infty \frac{T}{c} \frac{\lambda c e^{-\lambda(c-T)}}{K} dc \\
=& -\frac{T}{K} \int_T^\infty \frac{d}{dc} e^{-\lambda(c-T)} dc \\
=& -\frac{T}{K} e^{-\lambda(c-T)} \mid_T^\infty = \frac{T}{T + \frac{1}{\lambda}}.
\end{aligned}$$

En fait on a montré que

$$E'(\frac{1}{c}) = \frac{1}{E(c)} = \frac{1}{T + \frac{1}{\lambda}}.$$

E' est l'espérance qu'on obtient si on fait des tirages aléatoires en choisissant un temps t. On peut aussi noter

$$\begin{aligned}
\text{P(la station transmet au temps } t) =& P(t < T) \\
=& \int_T^\infty P(t < T \mid C_0 = c) P'(C_0 = c) dc \\
=& \int_T^\infty \frac{T}{c} P'(C_0 = c) dc = T E'(\frac{1}{c}) = \frac{T}{E(c)} = \frac{T}{T + \frac{1}{\lambda}}..
\end{aligned}$$

[1] Quand vous arrivez pour attendre un bus vous avez plus de chance que le temps d'attente soit long que petit.

(Dans les corrections, séance du 1er octobre 2020 j'ai écrit $E(1/c) = 1/E(c)$ c'est faux sans le $'$ mais mène au bon résultat.)
On va montrer maintenant pourquoi quand on choisit un intervalle au hasard on a $P'(C_0 = c) = \lambda c e^{-\lambda(c-T)}/K$ (et pas la distribution λ-exponentielle $\lambda e^{-\lambda(c-T)}$). L'idée est de choisir n intervalles successifs qui couvrent un intervalle de temps $[0, t_n]$ et de choisir t avec probabilité uniforme dans l'intervalle $[0, t_n]$. Finalement on considére n qui tend vers ∞. C'est la situation qu'on observe en régime stationnaire puisque le processus à commencé au temps $-\infty$.
Pour simplifier la discussion on commence par supposer que les intervalles peuvent être de 2 longueurs différentes x_1 et x_2. On commence par un premier intervalle qui est de longueur x_1 avec probabilité p_1 ou x_2 avec probabilité p_2. Ensuite, on continue jusqu'à obtenir n tirages aléatoires. Le temps final t_n est une variable aléatoire qui dépend du nombre n_1 d'intervalles de longueur x_1 et du nombre n_2 d'intervalles de longueur x_2 $(n = n_1 + n_2)$. on a $t_n = n_1 x_1 + n_2 x_2$.
Si on choisit t uniformément dans l'intervalle $[0, t_n]$ on va tomber dans un intervalle de longueur x_1 avec probabilité

$$\frac{n_1 x_1}{n_1 x_1 + n_2 x_2},$$

et de longeur x_2 avec probabilité

$$\frac{n_2 x_2}{n_1 x_1 + n_2 x_2}.$$

Par la loi des grands nombres on va avoir si n est grand, $n_1 \approx p_1 n$ et $n_2 \approx p_2 n$. D'où à la limite $n \to \infty$

$$\begin{aligned} \text{P(t dans un intervalle de longueur } x_1) &= \frac{p_1 x_1}{p_1 x_1 + p_2 x_2}, \\ \text{P(t dans un intervalle de longueur } x_2) &= \frac{p_2 x_2}{p_1 x_1 + p_2 x_2}. \end{aligned}$$

La remarque importante est que les probabilités dépendent du produit de la longueur et la probabilité ($p_1 x_1$ et $p_2 x_2$) et pas seulement des probabilités p_1 et p_2.
Dans le modèle pour ALOHA, les intervalles sont de longueur $c = T$ avec probabilité $\lambda e^{-\lambda(c-T)}$. D' où, en généralisant les formules ci-dessus

$$\text{P(t dans un intervalle de longueur } c) = \frac{c\lambda e^{-\lambda(c-T)}}{K},$$

avec K la constante de normalisation $K = \int_T^\infty c\lambda e^{-\lambda(c-T)} dc = T + \frac{1}{\lambda}$. D'où

$$\boxed{\text{P(t dans un intervalle de longueur } c) = \frac{\lambda c e^{-\lambda(c-T)}}{T + \frac{1}{\lambda}},}$$

Calcul alternatif: On choisit un temps t au hasard. En moyenne la longuer de l'intervalle dans lequel il tombe est de $T + \frac{1}{\lambda}$. Comme t est choisi au hasard dans l'intervalle

(avec une distribution uniforme) alors la probabilité que la station transmette est $T/(T+\frac{1}{\lambda})$.

d. Etant donné qu'une station débute une transmission au temps t, quelle est la probabilitque cette trame soit transmise sans collisions?

Il y a $k-1$ stations qui ne doivent pas transmettre pendant l'intervalle $[t, t+T]$. La probabilité qu'elles ne transmettent pas au temps t a été calculée au point c pour une station, pour $k-1$ c'est le produit de ces probabilités. Les stations sont donc en attente au temps t et elles doivent le rester au moins pendant une période T, ce qui se produit avec probabilité $e^{-\lambda T(k-1)}$. Finalement les événements étant indépendants la probabilité cherché vaut:

$$\left(\frac{1}{T\lambda+1}\right)^{k-1} e^{-\lambda T(k-1)}$$

e. Quel est le débit effectif?

Au point d. on a calculé la probabilité qu'une trame soit transmise sans erreur. Le nombre de trames transmises par les k stations par unité de temps est $k\frac{\lambda}{T\lambda+1}$ (voir point b. et utiliser que les stations sont indépendantes). En combinant avec le le point d. on obtient

$$\text{Débit effectif } = k\frac{\lambda}{T\lambda+1}\left(\frac{1}{T\lambda+1}\right)^{k-1} e^{-\lambda T(k-1)} = k\lambda\left(\frac{1}{T\lambda+1}\right)^{k} e^{-\lambda T(k-1)}.$$

f. Calculez la limite quand $k \to \infty$ et $\lambda = \lambda/k$

Ici on cherche à voir ce qui se passe quand on a beacoup de stations indépendantes. Les temps d'attentes sont exponentiels de paramètres λ/k pour qu'au total se soit constant $(=\lambda)$ pour toutes les valeurs de k. On remplace dans le résultat du point e., aussi $T=1$.

$$\begin{aligned}\text{Débit effectif } &= k\frac{\lambda}{k}\left(\frac{1}{\frac{\lambda}{k}+1}\right)^{k} e^{-\frac{\lambda}{k}(k-1)} \\ &= \lambda\left(\frac{\lambda}{k}+1\right)^{-k} e^{-\frac{\lambda}{k}(k-1)} \longrightarrow_{k\to\infty} \lambda e^{-2\lambda}\end{aligned}$$

On retrouve le résultat de l'analyse de la page 54 du cours. Donc si on a beaucoup d'utilisateurs indépendants qui transmettent avec un faible débit, les accès sont bien modélisés par un processus de Poisson.